

Effektive og billige **solceller af plast**

Verdens bedste solceller af halvledere omsætter 32 procent af sollysets energi til strøm. Teoretisk set kan de overgå af celler af plast, som også kan blive langt billigere. Nu satser Risø på at udvikle verdens første solceller, som udelukkende er fremstillet af plast

Solceller producerer elektricitet uden af forurene luften og uden at bidrage til drivhuseffekten. Derfor er brugen af solceller eksploderet i de senere år. Op igennem 1990'erne er verdensmarkedet vokset med 15-20 procent om året, og i de senere år er væksten endda steget til 25-30 procent.

Alligevel benyttes solceller stadig mest i nicheområder; i havelamper, lommeregner, på lystbåde og til energiforsyning af nødtelefoner på landeveje. Når det gælder den egentlige elforsyning anvendes solcellerne især i områder, fx bjergegne, hvor det er kostbart at opbygge et ledningsnet. Samtidig yder en række lande, først og fremmest Japan og USA, økonomisk støtte til at anbringe solcellepaneler på hustage.

Og det er nødvendigt med ekstra penge på bordet, for selv om fremstilling af solceller

hvilket sætter grænser for, hvor effektive cellerne kan blive til at omsætte sollysets energi til elektricitet.

Spild af sollys i halvlederceller

Forklaringen ligger i, hvordan en solcelle virker. Strømmen fremstilles ved, at lyspartikler, fotoner, rykker fastbundne elektroner fri fra deres atomer. Når de negative elektroner forlader deres pladser, efterlader de positive elektroner huller. En solcelle består af to lag af halvlederkrystaller, hvor elektronerne løber gennem det ene, mens elektronerne bevæger sig gennem det andet. De to krystaller forbindes med en ledning, og på den måde skabes der et elektrisk kredsløb.

Når solceller af silicium kun kan udnytte mellem 10 og 20 procent af sollysets energi, skyldes det, at sollyset rummer alle regnbuens farver og dermed består af fotoner med vidt forskellige energier. For at rykke en elektron fri i en halvleder skal fotonen have en vis energi. Alle fotoner med lavere energi har ingen effekt, mens fotoner med højere energi kun udnyttes delvist. Ganske vist rykker de elektroner fri, men den del af deres energi, som ligger over det nødvendige niveau, går til spilde.

Verdens mest effektive solceller består af to halvledermaterialer, hvor den energi, der skal bruges for at rykke elektroner fri, er forskellig. Det betyder, at en bredere del af sollysets spektrum udnyttes effektivt, hvorved 32 procent af energien i sollyset omsættes til strøm. Men desværre er materialerne, indiumfosfid og galiumarsenid, særdeles kostbare; faktisk er de dyrere end guld.

- Plast kan også omsætte sollys til strøm, og med plast råder vi over en langt større værktøjskasse. Derfor skulle det være muligt at udvikle solceller med flere typer plast, som hver især udnytter forskellige dele af sollysets farvespektrum. Hvis forskningen lykkes, kan plastcellerne blive betydeligt mere effektive end traditionelle solceller, siger Frederik Krebs fra Polymerafdelingen.

Samtidig er råstofferne langt billigere end halvledermaterialer, hvorfor man vil kunne slå to fluer med ét smæk. Ud over at forbedre



Plast kan omsætte sollys til strøm, og hvis forskningen lykkes, kan plastcellerne blive mere effektive end traditionelle solceller, siger Frederik Krebs. Samtidig er råstofferne langt billigere end halvledermaterialer. Foto: Boye Koch.

er blevet markant billigere i de sidste ti år, så er produktionsprisen stadig så høj, at strømmen er alt for dyr. Faktisk skal prisen for en kilowatt-time reduceres til en tiendedel, før solceller kan konkurrere økonomisk med konventionelle kraftværker.

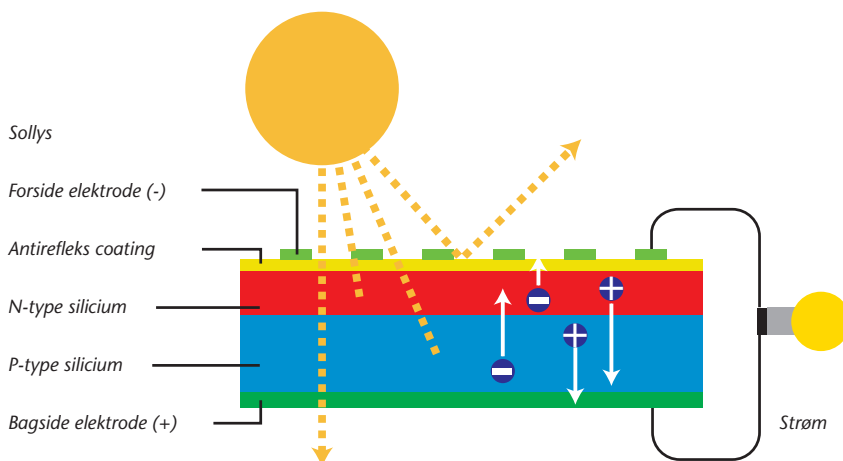
I dag fremstilles solceller af halvledere, især silicium, og det har to ulemper. For det første er materialerne dyre, og for det andet er der et begrænset antal byggeklodser at lege med,



I dag fremstilles solceller af halvledere, især silicium, og det har to ulemper. For det første er materialerne dyre, og for det andet er der et begrænset antal byggeklodser at lege med, hvilket sætter grænser for, hvor effektive cellerne kan blive til at omsætte sollysets energi til elektricitet.

Sådan virker en silicium solcelle

Strømmen fremstilles ved, at lyspartikler, fotoner, fra solen rykker fastbundne elektroner fri fra deres atomer. Når de negative elektroner (-) forlader deres pladser, efterlader de positive elektronhuller (+). En solcelle består af to lag af halvlederkrystaller (N-type silicium og P-type silicium), hvor elektronerne løber gennem det ene, mens elektronhullerne bevæger sig gennem det andet. De to krystaller forbindes med en ledning, og på den måde skabes der et elektrisk kredsløb.



udnyttelsen af sollyset, vil plastceller også kunne fremstilles til en overkommelig pris.

Plast kan fange mere af sollyset

Der stilles store krav til plast, som skal benyttes i solceller, fordi plasten både skal kunne omdanne lys til strøm og lede strømmen i den ønskede retning - ud af solcellen. Derfor er det nødvendigt at opbygge store plastmolekyler, som kan udføre avancerede funktioner.

Frederik Krebs regner med at bruge et års tid på at skræddersy knap 30 byggeklodser ved organisk syntese og teste deres evner til at frembringe og lede strøm på kontrolleret vis. Sandsynligvis vil kun tre eller fire af kandidaterne kunne honorere kravene. Næste trin, som ventes at vare yderligere et år, er at sætte de egnede byggeklodser sammen til en solcelle.

De to års forskning vil vise, om der er perspektiver i at fortsætte og optrappe indsatsen. I givet fald vil der gå yderligere nogle år, før Frederik Krebs kan give et realistisk bud på, hvor effektivt plastsolceller vil kunne udnytte sollyset. Kommerciel produktion ligger 15-20 år ude i fremtiden.

På ét punkt vil solceller af plast formentlig få svært ved at overgå celler af halvledere, og det er levetiden, hvor en siliciumcelle normalt holder i mindst 25 år. Plastceller vil være anderledes sårbare overfor sol og ilt.

- Levetiden af plastceller bliver sandsynligvis kun et par år. Men hvis de er 2-4 gange mere effektive til at omdanne solens lys til elektricitet og kan fremstilles til en hundrededel af prisen for solceller af silicium, så er den korte levetid acceptabel, siger Frederik Krebs.

Af ROLF HAUGAARD NIELSEN,
videnskabsjournalist